

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 29 — Γραφική μελέτη: $f(x)=x \cdot \ln(x)$, $x>0$

Εστίαση ύλης: Παράγωγος και ελάχιστο

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x \cdot \ln(x)$, $x>0$.

B1. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f .

B2. Να βρείτε το ελάχιστο της f .

B3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης στο $x=1$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις